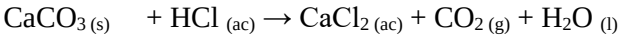


QUÍMICA

Q1.- Realizar los enlaces (Lewis y Barras) e indicar cuál de las especies tiene la mayor cantidad de enlaces iónicos.

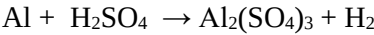
- A) LiNO_3 B) CCl_2FNH_2 C) NaClO_4 D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ E) KOH

Q2.- Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 85,3 %, que se necesita para obtener 10 L de dióxido de carbono (por reacción con un exceso de ácido clorhídrico), medidos a 18 °C y 752 Torr.



- A) 48,5 g B) 28,8 g C) 46,7 g D) 91,4 g E) Ninguno

Q3.- Se hacen reaccionar 6 g de aluminio con 50 mL de disolución acuosa de ácido sulfúrico 0,15 M. Sabiendo que la reacción que tiene lugar es:



Cuál es el volumen (L) de H_2 que se obtendrá, medidos a 20 °C y 745 mmHg. El rendimiento de la Reacción es del 80%.

- A) 20 B) 30 C) 15 D) 10 E) Ninguno

Q4.- El punto de ebullición normal del benceno (C_6H_6) es de 80,2°C. Una solución preparada con 60 gramos de benceno a 80,2°C y 3,6 g de un soluto no volátil, tiene una presión de vapor de 756,2 mmHg. ¿A qué temperatura ebullicirá la solución? La constante ebulloscópica del benceno es de 2,53 °C/molal.

- A) 91,2 °C B) 100,4 °C C) 80,4 °C D) 125 °C E) Ninguno

Q5.- Calcule la presión osmótica en atm de 100 ml de una solución al 35% en peso de NaCl, cuya densidad es 1,205 g/ml a 20°C

- A) 130 B) 150 C) 124 D) 173 E) Ninguno

FÓRMULAS DE APOYO

Ecuación de Estado de los Gases Ideales : $PV = RTn$ $R = 0,082 \text{ atm.L/mol.K} = 62,4 \text{ mmHg.L/mol.K}$

Molaridad M = n soluto/ L solución

P = P° * Xd **P = Presión de vapor de la solución** **°P = Presión de vapor del solvente puro**

Xd = Fracción molar del solvente **Xd = $n_d / (n_s + n_d)$** **n_s = moles soluto**

$\Delta T_{\text{eb}} = K_{\text{eb}} * m$ **$T_{\text{eb. solución}} = T_{\text{eb. solvente}} + \Delta T_{\text{eb}}$** **$m = n_{\text{ soluto}} / K_{\text{g solvente}}$**

$\pi = RTM$ **π = Presión Osmótica** **$M = n_{\text{ soluto}} / L_{\text{ solución}}$** **$R = 0,082 \text{ atm.L/mol.K}$**